日本储能市场：区域价差怎样变成买卖现金：参考资料

完整项目资料、参数、补充图表与计算说明。先阅读对应主报告，需要查阅细节时再使用本册。

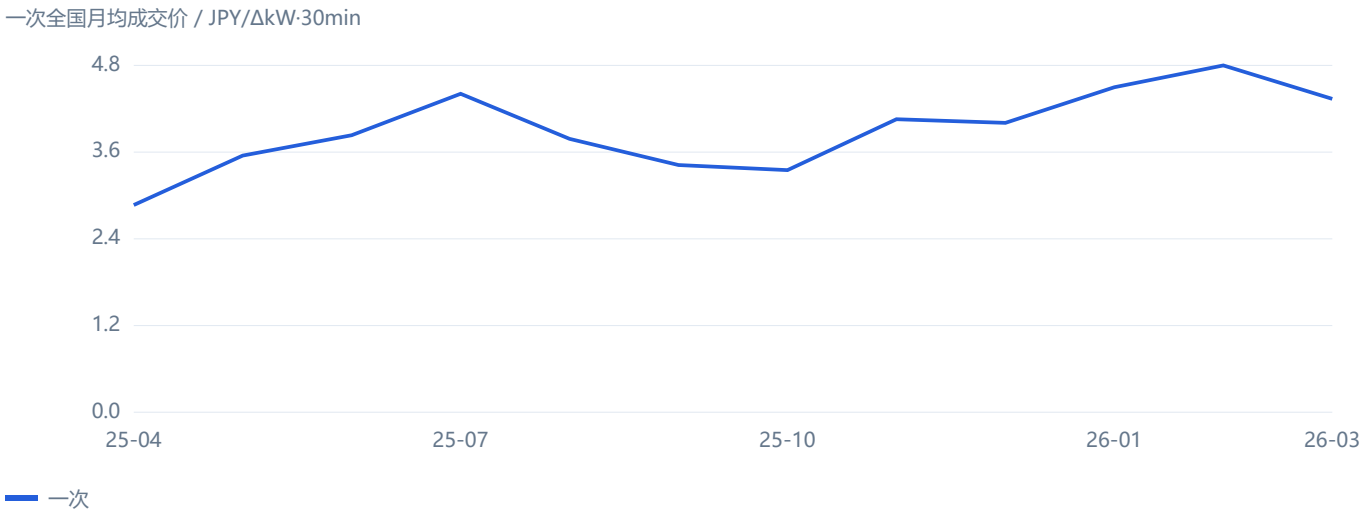
容量历史价格、收入尺度与预留前沿

一次调节力为电站承诺的响应功率付费。运营者获得容量收入，同时要留下可调用的功率和库存；现货交易能使用的资源随之减少。这使“收多少容量费”与“放弃多少现货机会”成为同一个决策。

容量价按每千瓦响应能力、每半小时区块计价，图表保留单位JPY/ΔkW·30min。它与现货每kWh的电能价格承担不同作用，收入还取决于实际承诺和交付的功率、时段及自身报价。

一次容量付款的历史价格尺度

官方FY2025全国月均成交容量价，2025年4月至2026年3月；单位JPY/ΔkW·30min。



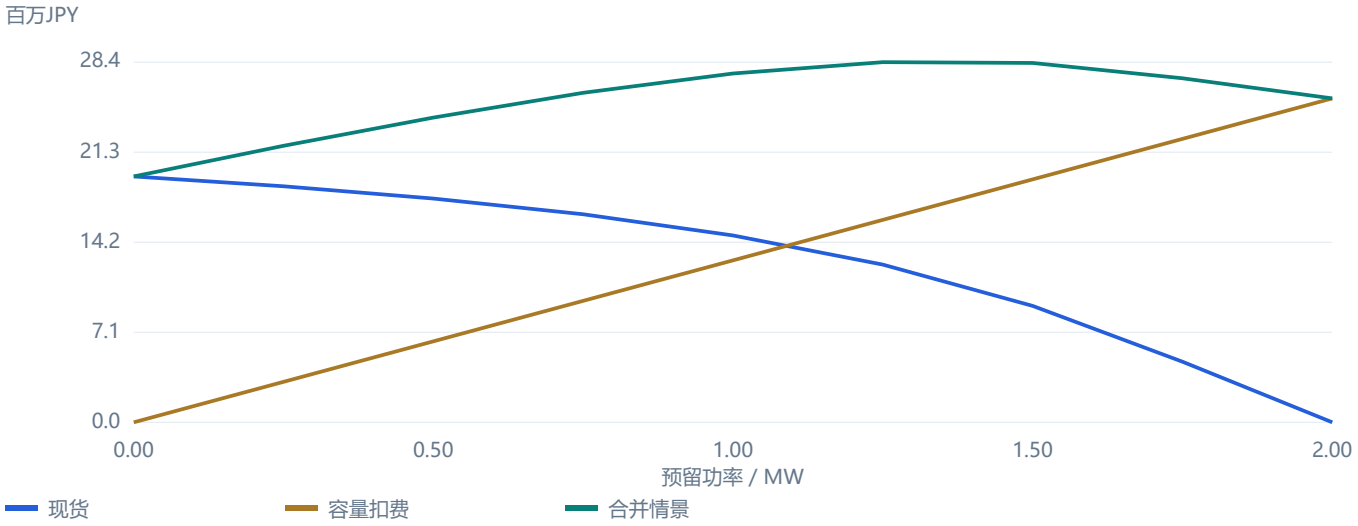
FY2025一次容量价月均在2.85至4.77之间，全年均价为3.93。这为承诺功率提供了另一项付款来源：电站即使没有一直满功率卖电，也可能因留出响应能力获得容量费。商业价值还取决于承诺多久、交付多少，以及为此放弃的现货交易；全国历史均价仅提供量级参照，单站要按自身中标报价结算。

先用一个收入尺度例子理解量级：1MW、每天8小时、365天，容量价3日元、交付比例80%，得到1,401.6万日元；扣每区块0.06日元手续费后为1,373.6万日元。8小时与80%是研究假设，这个乘法尚未扣掉为容量承诺放弃的现货机会。

下一步比较调节力承诺占用资源后的收入。这组电池从半满库存出发，以兼顾充、放两个方向的响应；前文2,101万日元的交易比较则每天从10%库存出发并回到10%。日内安排随之不同，因此预留损失要从本组不预留时的1,936万日元算起。

容量预留越多，组合金额为何先升后降

中部2026年1月1日至10月5日278天；同一电池不同容量预留量的现货与组合金额。



预留1MW后，现货毛套利从1,936万降至1,471万日元，少了465万；扣容量手续费后的容量情景收入增加1,275万，合计约2,746万。继续加大预留，组合金额在1.25MW处达到约2,835万后回落，说明新增容量付款最终抵不过更大的现货机会损失。这一取舍使用同一连续模型的零预留基线，合计尚未扣全部经营费用；小于1MW的点需要聚合安排。

峰值提示运营者要寻找资源占用后的增量，而不是追求容量收入单项最大。接近全功率预留时，现货机会更难保留；进一步被调用后，还要补电恢复库存。静态预留图把竞争显现出来，报价、调用和恢复则需要后续运营研究接着回答。

项目现金、偿债与股东分配的详细关系

买卖差额之下，市场手续费、聚合服务和其他列示费用会减少经营贡献。建设投入在投运前发生，固定运维逐年支付，电池更换与末期支出在相应年份发生；这些收入和支出放在完整时间轴上，才形成项目现金流。

借款时还要判断项目能承担多少还本付息。可用于偿债的现金流称为CFADS；同年这笔现金除以到期本息，就是偿债覆盖率DSCR。银行会对收入施加压力情景来确定贷款额度，股东能分配的现金则还要经过偿债与储备安排。

买卖现金如何走到项目与股东回报

从历史市场机会、事前结算、经营贡献，到多年项目现金、偿债审查和股东分配。



一笔卖电收入减买电支出，先经过交易与经营费用，再接入建设、固定费用、更换和末期支出。项目借款后，还要按现金时点安排提款、储备、本金与利息，剩余才可分配给股东。银行对收入的压力折扣用于审查偿债和确定贷款，项目预计收入仍按自己的现金预测计算；把银行折扣再当成本扣掉，会重复压低回报。

电池损耗费用尤其需要接好：按放电量扣一个研究额度，可以比较策略消耗电池的代价，却不意味着本期已付更换款。进入真实项目现金时，先加回这类非现金代理，在更换发生的年份再扣预算，才能避免同一消耗被扣两次。

净现值NPV把多年项目现金折回今天，内部收益率IRR根据出资与回收的时间衡量回报。资产融资前的现金与股东出资、提款、偿债后的现金不同，因此项目回报和股权回报还需分别判断。

市场研究负责解释资产面对什么机会、能兑现多少、资源怎样共享；开发与商业研究接着解释资产何时建成、谁控制运营、谁收取现金、谁承担下行。两条研究线最终需要在具体项目的现金时间轴上对齐。

库存与现金的完整直觉表

直觉阶段	库存与交易现金的关系
充电	从电网买入电能，库存增加，产生购电支出。
持有	等待后续机会；未充放电的槽没有买卖电现金。
放电	向电网卖出电能，库存减少，产生售电收入。
恢复	需要时调整至约定日末库存；补能的购电支出也计入。

月份与时段价格的补充说明

从区域选择走向交易计划

制定交易计划，需要固定一个地区看清一天内的买卖时机。沿用中部：2026年2月12:30均价为6.08日元 / kWh，18:00为13.20；8月相同时点为18.12和31.79。8月晚峰更高，午间补电也更贵，但两个时点的价差仍从7.12扩大到13.67日元 / kWh。

对交易团队更重要的是，这种节奏能否在多数日子重现。若少数高价日抬高了月均值，每天照着均价安排买卖就可能高估机会；若低价没有如期出现，补库存会更贵；若高价提前到来，尚未充好的电池可能错过出售。价格结构需要在具体日期上兑现。

事前策略及阶段表现的完整说明

执行比较固定中部2026年1月1日至10月5日的278天。两种策略先用过去信息判断下一交割日的48个价格，形成并锁定买卖计划，之后按当天真实价格结算。设备和运行约束与已知价基准相同，差异来自计划掌握的信息。

一种简单安排是用过去28个已交割日的同一时段价格中位数判断明天；另一种岭回归策略（Ridge）综合近期价格与日历信息，并按月更新。两者都要在看见交割日最终价格之前决定动作。

Ridge整体多兑现约70万日元，仍有18个亏损日；中位数策略有22个。策略价值既包含平均捕获能力，也包含失败时的损失。价格平均误差小，并不能保证误差没有集中在买电和卖电的关键时点。

因此，评价策略还要看月度排名是否反转、现金是否集中在少数强日，以及连续低收入阶段能持续多久。下一册将把一个普通日和一个亏损日的价格、动作与现金展开，解释这些执行差异。

策略兑现的完整柱图

同一中部电池：历史机会与事前策略结算

中部2026年1月1日至10月5日278天；同一2MW / 8.14MWh及运行约束，单位百万JPY。



同一时期、同一电池的已知价机会为2,101万日元。用过去28天同槽中位数安排交易，按历史实价结算留下1,431万；岭回归策略留下1,502万，分别兑现68.1%和71.5%。这把市场提供的空间与交易团队的判断放在同一把尺子上。Ridge多捕获约70万日元，优势还需结合亏损日和月度变化评价；三根柱均未扣项目费用。

方法、参数与补充计算

纯现货比较用88%往返效率、10%至90%荷电状态（SOC）、每天首尾10%及最多一次等效完整循环。首尾库存相同，防止额外卖掉跨日库存抬高本日收入；循环上限限制反复搬移能量。这些是共同研究条件，未按实际项目校准。8.14÷2约4.07小时是铭牌时长，可用库存只占铭牌80%，还要承担效率损失。

纯现货用80个库存间隔的动态规划逐半小时选动作。双向容量预留改用连续线性规划，首尾50%，两个方向各留5分钟能量余量；相应零预留现货基线为1,936万日元，与纯现货10%首尾库存基准的2,101万日元服务不同问题。预留机会成本只在同一套连续模型内相减。

事前策略假设在交割日前一天08:00决策，历史可得范围按市场时序约定，未重建每次历史发布与修订版本。按计划电量在真实区域价格结算得到研究执行结果；它仍需要实际成交、流动性与偏差记录才能进入现场业务判断。

容量价格单位已包含半小时区块，金额按千瓦和区块数相乘。FY2025图中的60.4%为采购相对募集的短缺比例，不能当项目中标率。一次产品的秒级响应、通信、调用后恢复与处罚也没有由静态库存余量完成验证。

容量预留比较把资源竞争纳入同一电池，固定中部2026年278天、每天12小时容量付款与65%交付比例。为了同时留出放电库存和充电空位，日首日末库存设为50%；预留功率全天减少现货上限。65%用于折减付款，不是公开数据证明的中标概率。

该项容量预留比较固定中部2026年278天，比较同一电池在不同预留量下的组合收入。为了兼顾充、放两个方向的响应，电池从半满库存出发；各条曲线按相同的资源与支付条件计算。